CE｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

CE＝水流＋自走。石英管壁的 Si–OH 解離成 Si–O⁻，電雙層拖著整管水往陰極流（EOF）。每個離子再依 μep＝q／(6πηr) 順水或逆水走，兩個速度相加：陽離子先、中性隨水、陰離子最後（E1 速度相加）。中性物與 R／S 的 μep 一樣，要在緩衝液裡加一個會動的第二相：SDS 微胞、β-CD（E2 分配）。焦耳熱逼管子變細 → 快、省、N 高，代價是光徑短、再現性差（E3 細管）。分類：源（電場推、管壁拖）→ 樣（進樣多長）→ 選（電荷定順序、加第二相）→ 測（短光徑讀光）→ 算（峰寬與證據）。關鍵分界：電壓只改速度、不改淌度，離子強度↑ 反而讓 EOF↓。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 14 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 5 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- 熔矽管壁 解離 遷移
- 高電壓電源 遷移
- 緩衝液 pH 解離
- 離子強度 遷移
- 溫度與黏度 遷移
- 陽離子界面活性劑 遷移
- EOF 抑制塗層 遷移
- SDS 微胞 分配
- β-cyclodextrin 分配
- 間接 UV 吸收
- 管上 UV 偵測 吸收
- CZE 遷移
- 毛細管內徑 擴散
- 其他電泳模式 遷移

封閉動詞（全書 16 個）

分配 在兩相間按相似度分到兩邊

吸收 能量對上能階差就被吃掉

散射 光撞到分子或顆粒改方向

耦合 鄰近自旋或振動互相傳話

遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動

計量 照反應式定比例反應

轉電子 電子從低 E° 流向高 E°

折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光

解離 得失質子而帶電或不帶電

放光 激發態回基態時放出光子

遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階

游離 中性分子被弄成離子

擴散 分子群自己散開

沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

燒失 加熱讓東西揮發或分解

錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：CE 水流＋自走

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

水流＋自走

μapp＝μEOF＋μep｜電荷一樣，就加第二相

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜電場推、管壁拖

兩股推力相加

L02、L03、L04、L05、L07、L11、L12

電場推離子

v＝μ・E，μ 不含 E

➔ L02 ➔ L03 ➔ L07

高電壓電源

看到 10–30 kV / normal polarity

摸到

`HV supply + two buffer vials`

同一個 v＝μ・E，差在電壓大小與極性

- 高電壓電源 ⑨ 電壓↑ → 速度↑ 不改消度
- 負電壓 裸石英 EOF 仍朝陰極 → 題本簡化

管壁拖水（EOF）

$Si–O^-$ 電雙層拖整管水

➔ L04 ➔ L05 ➔ L11 ➔ L12

石英管壁

看到 fused silica / Si–OH

摸到

`SiO₂ capillary, polyimide outer coat`

獨門一支，不用比 Δ

- 熔矽管壁 ① pH↑ → $Si–O^-$ 多 → EOF↑ pH 8 最大
- polyimide 外壁防脆，和 EOF 無關

EOF 旋鈕（緩衝液）

看到 pH / ionic strength

摸到 μEOF＝εζ／η

同一個 εζ／η，差在改 ζ 還是改 η

- 緩衝液 pH ㉒ pH↑ → ζ↑ → EOF↑
- 離子強度 ⑤ ↑ → 電雙層壓薄 → EOF↓
- 溫度與黏度 ⓪ 溫度↑ → η↓ → EOF↑
- 內徑 和 EOF 無關，只管散熱

管壁改造

看到 CTAB / methylcellulose

摸到

`adsorbed cationic surfactant／neutral coating`

同一個壁電荷，差在換號還是蓋住

- 陽離子界面活性劑 ① 壁轉正 → EOF 反轉
- EOF 抑制塗層 ① methylcellulose 抑制 teflon 沒有 Si–OH
- 陰離子、非離子、CD 反轉不了

進樣

nL 一小段

➔ L15 ➔ L26

進樣方式

看到 hydrodynamic / electrokinetic

摸到

`pressure／voltage injection, nL plug`

同一個裝進一段樣品，差在照體積還是照速度

- 壓力進樣 照體積取
- 電動進樣 快離子多進
- stacking 低導電樣品區 → 場強大 → 區帶壓窄

峰不對稱

導電不匹配或吸附

➔ L16

電遷移分散與吸附

看到 tailing / fronting

摸到

`conductivity mismatch／wall adsorption`

同一個峰歪，差在導電還是吸附

- 電分散 減少載量就改善
- 管壁吸附 換塗層才改善

樣派｜進樣多長

起跑的區帶決定最窄能多窄

L15、L16、L26

選派｜電荷定順序

陽順水、中隨水、陰逆水

L06、L08、L09、L10

誰先到

μEOF＋μep

➔ L06

CZE 出場順序

看到 CZE / normal polarity

摸到

`homogeneous buffer, constant field`

同一個 μEOF＋μep，差在 μep 的正負號

- CZE ⑦ 陽 → 中 → 陰
- 陽離子 順水，最先
- 中性 和 EOF 同速 非離子界面活性劑
- 陰離子 逆水，最後 逆太快就到不了

pH 判電荷

pH 對 pKa、pI

➔ L08 ➔ L09 ➔ L10

弱酸、弱鹼、兩性

看到 pKa / pI

摸到

`COOH／amine／amphoteric protein`

同一個 pH 對 pKa，差在酸還是鹼

- 弱酸 pH↑ → 變負 → 晚到
- 弱鹼 pH↑ → 失正 同 pH 時 pKa 大者先到
- 兩性（蛋白） pH＝pI 淨電荷 0 仍隨 EOF 走

選派｜加第二相、換模式

電荷一樣，就換比的東西

L01、L17、L18、L19、L20、L21、L22、L28

加會動的第二相

中性、R／S 靠分配

➔ L01 ➔ L17 ➔ L18 ➔ L22

MEKC（SDS 微胞）

看到 MEKC / SDS

摸到

`anionic micelle＝pseudostationary phase`

同一個分配，差在親脂多少

- SDS 微胞 ④ 越親脂越晚 111-2-33 的 0.05 mM 低於 CMC
- CEC ⓪ 真固定相 有質傳展寬

β-cyclodextrin

看到 β-CD / HP-β-CD

摸到

`7 D-glucose chiral cavity`

同一個手性空腔，差在衍生物

- β-cyclodextrin ⑤ 原生、dimethyl、hydroxypropyl 都可
- SDS、MeOH 沒有手性 → 分不了 R／S

換模式

網、pH 梯度、兩種電解質

➔ L19 ➔ L20 ➔ L21 ➔ L28

其他電泳模式

看到 CGE / CIEF / ITP

摸到

`gel／ampholyte／leading + terminating`

同一根管，差在管裡放什麼

- CGE ⓪ 聚合物網 → 小者先
- CIEF ⓪ 聚在 pH＝pI 不需 EOF
- ITP ① 兩種電解質夾住 穩態同速、淌度不同

測派｜短光徑讀光

管上開窗，光徑＝內徑

L23、L24

直接讀光

光徑只有 50 μm

➔ L23

管上偵測器

看到 UV / LIF / MS

摸到

`on-capillary window, b≈50 μm`

同一個管上窗口，差在讀吸光還是放光

- 管上 UV 偵測 ② 光徑短 → 濃度靈敏度低
- LIF 要螢光或標記

沒有發色基

讓背景吸光

➔ L24

間接 UV

看到 pyromellitic acid

摸到

`UV-absorbing co-ion background`

獨門一支，不用比 Δ

- 間接 UV ① 分析物擠掉背景 → 負峰 負峰不是負濃度

算派｜峰寬與證據

空管只剩縱向擴散

L13、L14、L25、L27

峰為什麼窄、為什麼寬

平面流＋熱

➔ L13 ➔ L14

展寬來源

看到 longitudinal diffusion / Joule heating

摸到

`flat flow in open tube`

同一個峰寬，空管沒有 A、C 項

- 縱向擴散 CZE 主要展寬
- 毛細管內徑 ② 粗 → 散熱差 → 焦耳熱加寬
- 注射栓長 太長 → 峰寬
- mass transfer 空管 CZE 沒有

峰換成證據

tm、面積、對 HPLC

➔ L25 ➔ L27

CE 對 HPLC

看到 CE vs HPLC

摸到

`narrow capillary, nL, aqueous BGE`

同一根細管，優點和代價一起來

- 優點 N 高、快、環保、管便宜
- 代價 再現性差、靈敏度低 → 藥典用 HPLC

紅框：再現性、靈敏度的代價　綠框：中性、R／S 的標準解法　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：離子強度↑ 讓 EOF 變慢，和「加料變強」的直覺相反。電壓改速度、不改淌度。負電壓時題本寫 陰 > 中 > 陽，裸石英 EOF 其實仍朝陰極。ITP 叫「等速」，各區淌度其實不同。

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜電場推、管壁拖　樣派｜進樣多長　選派｜電荷定順序　選派｜加第二相、換模式　測派｜短光徑讀光　算派｜峰寬與證據

① 源：電場推、管壁拖

- ➔ L02 電場會把帶電物推向哪裡 — 源派｜電場推、管壁拖 **電場推離子**（高電壓電源）
- ➔ L03 淌度與速度，電壓改哪一個 — 源派｜電場推、管壁拖 **電場推離子**（高電壓電源）
- ➔ L04 管壁怎麼讓整管水一起走 — 源派｜電場推、管壁拖 **管壁拖水（EOF）**（石英管壁）
- ➔ L05 EOF 的大小怎麼寫 — 源派｜電場推、管壁拖 **管壁拖水（EOF）**（EOF 旋鈕（緩衝液））
- ➔ L07 切換正負電壓，能反轉峰序嗎 — 源派｜電場推、管壁拖 **電場推離子**（高電壓電源）
- ➔ L11 改 pH 或離子強度，水和藥分開看 — 源派｜電場推、管壁拖 **管壁拖水（EOF）**（EOF 旋鈕（緩衝液））
- ➔ L12 內壁塗層怎麼抑制或反轉 EOF — 源派｜電場推、管壁拖 **管壁拖水（EOF）**（管壁改造）

② 樣：進樣多少、區帶多長

- ➔ L15 進樣與堆積，何時放大訊號會放寬峰 — 樣派｜進樣多長 **進樣**（進樣方式）
- ➔ L16 拖尾與前伸，先查導電不匹配和吸附 — 樣派｜進樣多長 **峰不對稱**（電遷移分散與吸附）
- ➔ L26 管長、電極與進樣怎麼接 — 樣派｜進樣多長 **進樣**（進樣方式）

③ 選（一）：電荷定順序

- ➔ L06 把兩個速度相加，誰先到 — 選派｜電荷定順序 **誰先到**（CZE 出場順序）
- ➔ L08 pH 與 pKa 怎麼翻成電荷 — 選派｜電荷定順序 **pH 判電荷**（弱酸、弱鹼、兩性）
- ➔ L09 看結構時，哪些基團能判電荷 — 選派｜電荷定順序 **pH 判電荷**（弱酸、弱鹼、兩性）
- ➔ L10 pI 為什麼能聚焦，也能接到明膠 — 選派｜電荷定順序 **pH 判電荷**（弱酸、弱鹼、兩性）

④ 選（二）：加第二相、換模式

- ➔ L01 CE 先回答什麼，什麼才算分開 — 選派｜加第二相、換模式 **加會動的第二相**（MEKC（SDS 微胞））
- ➔ L17 中性物用 MEKC 怎麼分開 — 選派｜加第二相、換模式 **加會動的第二相**（MEKC（SDS 微胞））
- ➔ L18 β-CD 怎樣分開 R／S — 選派｜加第二相、換模式 **加會動的第二相**（β-cyclodextrin）
- ➔ L19 CGE 為什麼篩大小 — 選派｜加第二相、換模式 **換模式**（其他電泳模式）
- ➔ L20 CIEF 為什麼聚在 pH＝pI — 選派｜加第二相、換模式 **換模式**（其他電泳模式）
- ➔ L21 ITP 的等速，是哪個量相等 — 選派｜加第二相、換模式 **換模式**（其他電泳模式）
- ➔ L22 CEC 和 MEKC 的固定相有何區別 — 選派｜加第二相、換模式 **加會動的第二相**（MEKC（SDS 微胞））
- ➔ L28 依目的選模式，再核對配方 — 選派｜加第二相、換模式 **換模式**（其他電泳模式）

⑤ 測：短光徑讀光

- ➔ L23 短光徑與偵測器，能看見什麼 — 測派｜短光徑讀光 **直接讀光**（管上偵測器）
- ➔ L24 無發色基，為什麼出現負峰 — 測派｜短光徑讀光 **沒有發色基**（間接 UV）

⑥ 算：峰寬與證據

- ➔ L13 塞狀流為什麼有利，但不保證解析度 — 算派｜峰寬與證據 **峰為什麼窄、為什麼寬**（展寬來源）
- ➔ L14 焦耳熱怎樣把窄峰弄寬 — 算派｜峰寬與證據 **峰為什麼窄、為什麼寬**（展寬來源）
- ➔ L25 時間、峰寬與面積，各證明哪件事 — 算派｜峰寬與證據 **峰換成證據**（CE 對 HPLC）
- ➔ L27 CE 與 HPLC 比較，誰贏在哪 — 算派｜峰寬與證據 **峰換成證據**（CE 對 HPLC）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

帶電、淌度不同
CZE，陽 → 中 → 陰 ➔ L06

弱酸、弱鹼
先比 pH 和 pKa 判電荷 ➔ L08

中性物
加 SDS 微胞（MEKC）或改 CEC ➔ L17

R／S 鏡像物
加 β-cyclodextrin ➔ L18

沒有發色基的離子
間接 UV，讀負峰 ➔ L24

DNA、蛋白
CGE 篩大小、CIEF 聚 pI ➔ L19

跑太快、峰擠在一起
調高離子強度或降 pH → EOF↓ ➔ L11

① 源：電場推、管壁拖 →

閘門一句：兩股推力：電場推帶電的離子，管壁電雙層拖整管水

L02 遷移 **電場會把帶電物推向哪裡**

電場由＋指向− → 正離子自己往陰極、負離子自己往陽極 → 這只是相對於液體的方向 → 液體本身還會被 EOF 搬走

- 性 陰離子自己朝陽極、強 EOF 朝陰極 → 兩者相加才知道到不到得了 ➔ L06
- 性 EOF 是液體整體位移，不是另一個電源

L03 遷移 **淌度與速度，電壓改哪一個**

電力 qE＝阻力 6πηrv → **μep＝q／(6πηr)** → 式子裡沒有 E → v＝μ・E → 電壓只改速度

- 性 電荷大、半徑小、黏度低 → μep 大
- 價 「增加電壓提高淌度」錯（104-2-34、109-2-35）
- 性 pH 改 q、有機溶劑改 η → 都能改淌度（115-1-6）
- 性 速度與電場成正比（106-2-9）

L04 解離 遷移 **管壁怎麼讓整管水一起走**

Si–OH 是弱酸 → pH 高解離成 SiO^- → 壁吸一層可動陽離子（電雙層）→ 通電後陽離子往陰極跑 → **拖著整管水走（EOF）**

- 性 熔矽管壁 pH 7：EOF 由陽極流向陰極（103-1-30）
- 性 中性物沒有帶電，被水流帶著走 → 和 EOF 同速
- 價 外壁 polyimide 防脆，和內壁 EOF 無關（孤點）

L05 遷移 **EOF 的大小怎麼寫**

μEOF＝εζ／η → 壁越負（ζ 大）、水越稀（η 小）越快 → 式子裡沒有內徑

- 性 溫度與黏度：溫度↑ → η↓ → EOF↑（110-1-37）
- 性 毛細管內徑和 EOF 最無關（111-1-38）
- 性 體積流量＝速度 × 截面積，和淌度是不同量

L07 遷移 **切換正負電壓，能反轉峰序嗎**

反向極性只是兩端電極互換 → 裸石英 EOF 仍朝陰極 → 要得到 陰 → 中 → 陽，還要讓壁轉正、EOF 轉向

- 價 103-1-31 官方把「負電壓時 陰 > 中 > 陽」當對，題本簡化
- 治 陽離子界面活性劑讓壁轉正 → EOF 轉向 ➔ L12

L11 解離 **改 pH 或離子強度，水和藥分開看**

pH↑ → Si–OH 解離多 → ζ↑、EOF↑ → 離子強度↑ 把電雙層壓薄 → ζ↓、EOF↓ → pH 還同時改分析物電荷

- 性 pH 2／4／6／8 → **pH 8 EOF 最大**（113-2-37）
- 性 緩衝液 pH 降低 → EOF 變小（103-2-38）
- 價 離子強度、緩衝液濃度↑ → EOF↓，「濃度增加 EOF 增大」錯（104-1-38、113-1-29）
- 治 ACTH 在 pH 3.8 跑太快 → **調高離子強度**延長時間（106-1-10）

L12 遷移 **內壁塗層怎麼抑制或反轉 EOF**

EOF 的方向和大小由壁的電荷決定 → 壁被蓋住或液體增黏 → EOF 變小 → 壁轉正 → EOF 反向

- 治 陽離子界面活性劑高濃度疊成雙層、正頭朝外 → EOF 反轉（101-1-28、115-2-30）
- 價 陰離子、非離子界面活性劑、環糊精反轉不了
- 性 EOF 抑制塗層：methylcellulose 抑制 EOF（105-1-33）
- 價 teflon 沒有 Si–OH → 「能增加 EOF」錯

② 樣：進樣多少、區帶多長 →

閘門一句：樣品只占 nL 一小段，起跑的區帶太長，後面怎麼分都窄不了

L15 遷移 **進樣與堆積，何時放大訊號會放寬峰**

壓力進樣照體積取 → 電動進樣照各離子速度取，快的多進 → 樣品區導電度低 → 局部電場大 → 離子衝到交界減速 → 區帶壓窄（stacking）

- 價 注入較多樣品 → 注射栓變長 → 峰變寬，不改 EOF（103-2-38、114-1-37）
- 價 電動進樣的成分比例不等於原樣
- 性 樣品和 BGE 導電度一樣 → 沒有場強差 → 堆積不了

L16 擴散 **拖尾與前伸，先查導電不匹配和吸附**

樣品區組成改變局部導電度 → 局部電場不同 → 區帶前後速度不同 → 峰不對稱（電遷移分散）→ 分析物黏管壁也會拖尾

- 性 減少載量就改善 → 支持電分散
- 性 換塗層才改善 → 支持管壁吸附
- 價 看到拖尾就只怪 BGE 跑太快

L26 遷移 **管長、電極與進樣怎麼接**

E＝V／Ltot（兩電極間的總長）→ 區帶只走到偵測窗 Leff → **tm＝Leff／(μapp・E)**

- 性 20 kV、Ltot 50 cm → E＝400 V/cm → 時間用 Leff 40 cm 算
- 性 進樣時換樣品槽，分離時換回 BGE
- 價 「CE 分離僅用電壓」錯 → 還有 EOF（103-2-31）

③ 選（一）：電荷定順序 ↓

閘門一句：兩個速度相加：陽離子順水、中性隨水、陰離子逆水

L06 遷移 **把兩個速度相加，誰先到**

μapp＝μEOF＋μep → 陽離子 μep > 0 順水最快 → 中性 μep＝0 和 EOF 同速 → 陰離子逆水最慢 → 逆得比 EOF 快就到不了

- 性 偵測器在陰極端 → **①正 ②中 ③負**（112-1-37）
- 性 和 EOF 同速 → **非離子界面活性劑**（105-1-35）
- 價 推力只有淌度＋EOF，「毛細現象」錯（115-1-38）
- 價 EOF ＋4、陰離子 −6 → 總速度 −2 → 到不了

L08 解離 **pH 與 pKa 怎麼翻成電荷**

酸 A^-／HA＝10^(pH−pKa)、鹼 BH^+／B＝10^(pKa−pH) → pH↑ → **酸變負、鹼失正** → 帶電比例決定 μep

- 性 pH 6：B（鹼 pKa 8）帶正、C 中性、A（酸 pKa 5）帶負 → **B C A**（105-2-34）
- 性 同 pH 比 pKa：pKa 大 → BH^+ 多 → 先到 → ①③②④（104-2-36）
- 治 兩弱鹼選兩 pKa 中點：morphine 7.9、codeine 8.2 → **pH 8.0**（105-2-13）
- 性 pH 5：voriconazole 部分帶正最快、aspirin 帶負最慢（105-1-36）

L09 解離 **看結構時，哪些基團能判電荷**

找 COOH、amine → 核對各自的 pKa → 合併成平均電荷 → 定方向

- 性 pH 9.7：atenolol 仍部分帶正、diol 中性、blocker acid 的 COOH 帶負 → **1 3 2**（112-2-29）
- 價 amide 的 N 不是 amine，不接質子
- 價 primary amine 接 H^+ 是 NH_3^+，寫 NH_2^+ 錯

L10 解離 **pI 為什麼能聚焦，也能接到明膠**

pH < pI 偏正、pH > pI 偏負 → pH＝pI 淨電荷為零 → μep≈0 → 仍會被 EOF 搬走

- 性 明膠 Type A pI 約 7–9、Type B 約 4.7–5.2（跨章：藥劑複凝聚）
- 價 pI 時自己不走，EOF 還在 → 聚焦時要壓住 EOF ➔ L20

⑥ 算：峰寬與證據

閘門一句：空管只剩縱向擴散，熱與長注射栓把峰拉寬

L13 擴散 **塞狀流為什麼有利，但不保證解析度**

EOF 從管壁整圈同時拖 → 整管水同速（平面流）→ 空管沒有顆粒（A）、沒有固定相（C）→ **只剩縱向擴散（B）** → N 極高

- 性 平面流來自 **EOF**（102-2-38）
- 性 CZE 主要展寬＝**縱向擴散**（105-1-34）
- 價 mass transfer 不是 CE 帶加寬原因（114-1-37）
- 價 N 高不等於分得開：同淌度的兩物還是同時到

L14 擴散 **焦耳熱怎樣把窄峰弄寬**

P＝I・V → 電流生熱 → 管中心比管壁熱、黏度低、走得快 → 峰變寬 → 管越粗，中心離壁越遠，散熱越差

- 價 「內徑越大散熱越佳」錯（103-2-32）
- 價 Joule heating、injection plug length 都會加寬峰（114-1-37）
- 治 管細才敢加 10–30 kV → 分析快

L25 計量 **時間、峰寬與面積，各證明哪件事**

tm＝是誰（和標準品同條件比）→ 面積＝多少 → 慢的區帶在窗口待得久 → 面積用 A／tm 修正

- 性 面積 120、4 min 和 180、6 min → A／t 都是 30
- 價 EOF 漂移讓 tm 變，不代表換了物質
- 價 同 tm 不等於同物 → 要加標或第二種選擇性

L27 計量 **CE 與 HPLC 比較，誰贏在哪**

細管、nL 進樣、水相緩衝液 → 樣品少、溶劑少、管便宜、N 高、快 → 光徑短、壁況漂移 → 靈敏度低、**再現性差**

- 治 CE 優點：理論板數高、較環保、管柱便宜、分析快（103-2-31、104-2-35）
- 價 再現性差 → 藥典含量測定用 HPLC（101-2-29、102-1-31、108-1-32）
- 價 「靈敏度較高」不是 CE 特色（115-2-38）

⑤ 測：短光徑讀光 ←

閘門一句：管上開窗偵測，光徑只有內徑長

L23 吸收 **短光徑與偵測器，能看見什麼**

管上 UV 光徑≈內徑 50 μm → A＝εbc 的 b 只有 1 cm 池的 1／200 → **濃度靈敏度低** → 要放大就改 LIF（需螢光）或 MS

- 價 「濃度靈敏度高」不是 CE 優點（100-1-32、115-2-38）
- 治 管上 UV 偵測：可接 UV 或螢光（103-1-30）
- 價 N 高不代表 LOD 低

L24 吸收 **無發色基，為什麼出現負峰**

背景加會吸光的同號離子 → 分析物區帶擠掉一部分背景 → 吸光下降 → **負峰**（間接 UV）

- 治 間接 UV：metabisulphite（$S_2O_5^{2-}$）→ Tris＋**pyromellitic acid**（pH 8.0）（108-2-35）
- 價 負峰是背景被擠掉，不是負濃度
- 性 軟體反相顯示 → 峰變正，機制不變

④ 選（二）：加第二相、換模式 ←

閘門一句：電荷一樣就分不開 → 加一個會動的第二相，或在管裡放網、放 pH 梯度

L01 遷移 **CE 先回答什麼，什麼才算分開**

CZE 只比 q／r → 中性物 μep 全是 0 → 都隨 EOF 同時到 → 一個峰不等於一個純物 → 要另加分配或相互作用

- 價 「CE 無法分中性物」錯 → MEKC 可以（103-1-30、100-2-30）
- 治 CE 是一個家族：蛋白、核酸都能分，可接 UV 或螢光

L17 分配 **中性物用 MEKC 怎麼分開**

SDS 超過 CMC 疊成帶負電的微胞 → 微胞逆水慢走 → 中性物在水和微胞之間分配 → 越親脂待越久 → 越晚到

- 治 SDS 微胞：中性物、中性類固醇（100-2-30、111-2-33）
- 性 log P 0.5 → 1.5 → 3.0 → 快到慢 **CBA**（107-1-38）
- 價 微胞是**假固定相**，「類似 HPLC 移動相」錯（103-1-40）
- 性 界面活性劑可陽、陰、中性

L18 分配 **β-CD 怎樣分開 R／S**

R、S 電荷與大小相同 → μep 相同 → 要手性環境 → 7 個 D-glucose 圍成手性空腔 → R、S 包進去的牢度不同 → 有效淌度不同

- 治 β-cyclodextrin：mepivacaine、pilocarpine、lansoprazole、esomeprazole
- 性 原生、dimethyl、hydroxypropyl 衍生物都可
- 價 SDS、MeOH、$NaClO_4$、Bu_4N^+、pyromellitic acid、TEA 沒有手性 → 分不了

L19 遷移 **CGE 為什麼篩大小**

管內填聚合物網 → 大分子被網擋得多、走得慢 → **小者先到**（和 SEC 相反）

- 治 DNA、SDS 變性蛋白：電荷／質量比相近 → 只剩大小
- 價 原生蛋白還受電荷與形狀影響

L20 解離 **CIEF 為什麼聚在 pH＝pI**

ampholyte 建 pH 梯度（陽極低、陰極高）→ 蛋白偏離 pI 就重新帶電 → 自己走回 pI → 聚成窄帶

- 價 「等電聚焦需 EOF 輔助」錯 → 強 EOF 會把區帶沖走（105-1-33）

L21 遷移 **ITP 的等速，是哪個量相等**

前導電解質（淌度最大）、終止電解質（淌度最小）夾住同號樣品 → 慢的區電場自動變強 → 穩態各區**速度相同**、淌度不同

- 價 104-1-31 官方選「含移動速度不同之電解質群」→ 讀成淌度不同
- 價 非勻相、不需 EOF、只分同號離子

L22 分配 **CEC 和 MEKC 的固定相有何區別**

CEC 管內有真固定相 → EOF 推液相 → 中性物靠分配分開 → 會有質傳展寬 → MEKC 的微胞會動，是假固定相

- 治 中性物兩條路：CEC 真固定相、MEKC 假固定相

L28 分配 **依目的選模式，再核對配方**

帶電、淌度不同 → CZE → 中性 → MEKC 或 CEC → 大小 → CGE → pI → CIEF → 同號微量離子 → ITP → 手性選擇劑、間接 UV 是加在模式上的修飾

- 價 111-2-33 官方選 0.05 mM SDS：遠低於 CMC（約 8 mM），官方只看有沒有加 SDS
- 價 R／S 題選 β-CD，不要因為「中性」就選 MEKC

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

再現性差
壁況一變 EOF 就漂，tm 跟著變 ➔ L27

注射栓太長
進樣多 → 峰寬 ➔ L15

拖尾
導電不匹配或管壁吸附 ➔ L16

濃度靈敏度低
光徑只有內徑長 ➔ L23

電動進樣偏採快離子
成分比例不等於原樣 ➔ L15

官方簡化（一）
103-1-31 負電壓時 陰 > 中 > 陽 當對 ➔ L07

焦耳熱加寬
電壓高、管粗、緩衝液濃 ➔ L14

負峰不是負濃度
背景被擠掉 ➔ L24

官方簡化（二）
111-2-33 SDS 低於 CMC、104-1-31 ITP 寫速度不同 ➔ L28

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

熔矽管壁

fused silica capillary（Si–OH）

表面
Si–OH（弱酸）

內徑
約 50 μm

外壁
polyimide

國考紀錄
1 `113-1`

解離 遷移　大循環位置 ➔ L04 ➔ L05

Si–OH 是弱酸 → pH 高解離成 Si–O⁻ → 吸一層可動陽離子 → 通電拖整管水往陰極（解離＋EOF）

方向	性	pH 7 裸石英：EOF 由陽極流向陰極
強度	性	pH 2／4／6／8 中 pH 8 EOF 最大
代價	價	壁況一變 EOF 就漂 → 再現性差

孤點 外壁包 polyimide 防脆，polystyrene 錯

#解離

高電壓電源

high voltage、normal／reversed polarity

常用
10–30 kV

電場
E＝V／Ltot

國考紀錄
9 `104-2×2` `105-1` `105-2` `106-2` `107-1` `109-2` `112-2` `115-1`

遷移　大循環位置 ➔ L02 ➔ L03 ➔ L07

電場只乘在淌度外面：v＝μ・E → 電壓改速度、不改淌度（速度相加）

速度	性	速度與電場成正比
陷阱	價	「增加電壓提高淌度」錯
代價	價	電壓高 → 電流大 → 焦耳熱多
極性	價	負電壓 陰 > 中 > 陽 是題本簡化

緩衝液 pH

background electrolyte pH

改什麼
ζ 與分析物電荷

EOF 最大
pH 高（8）

國考紀錄
22 `100-2` `101-1` `103-2` `104-1` `104-2×2` `105-1` `105-2×2` `106-1×2` `107-1` `108-1` `108-2` `109-1` `111-2` `112-2` `113-2` `115-1×2` `115-2×2`

解離　大循環位置 ➔ L08 ➔ L11

一個旋鈕轉兩處：壁上 Si–OH 解離多少（EOF）、分析物帶多少電（μep）（解離）

EOF	性	pH ↑ → EOF ↑
分析物	性	pH ↑ → 酸變負、鹼失正
選 pH	治	兩弱鹼選兩 pKa 中點 → pH 8.0
手性	治	β-CD 題常用 pH 3，讓鹼性藥帶正電

#解離

離子強度

ionic strength、緩衝液濃度、導電度

EOF
↓

電流與熱
↑

國考紀錄
5 `101-2` `104-1` `106-1` `110-1` `113-1`

遷移　大循環位置 ➔ L11

反離子越多，電雙層被壓越薄 → ζ↓ → EOF↓（速度相加）

延長	治	ACTH 跑太快 → 調高離子強度
陷阱	價	「提高離子強度增加 EOF」錯
代價	價	電流變大 → 更熱

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

溫度與黏度

temperature、viscosity

在哪
μEOF、μep 的分母

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

遷移　大循環位置 → L03 → L05

溫度↑ → 黏度↓ → 拖水和自走的阻力都變小 → EOF 與 μep 都↑（η 在兩個式子的分母）

EOF	性	提高溫度、減小黏滯度都能增 EOF
淌度	性	黏度越大 → 電泳移動力越小
陷阱	價	「溫度升高流速降低」錯

陽離子界面活性劑

cationic surfactant（CTAB）

作用
EOF 反轉

國考紀錄
① 115-2

遷移　大循環位置 → L12

正頭吸在 Si–O⁻ 上、高濃度疊成雙層 → 正頭朝外 → 壁轉正 → EOF 反向朝陽極（速度相加）

用途	治	分析帶負電物 → EOF 反轉，陰離子先到
對照	價	陰離子、非離子界面活性劑、環糊精反轉不了
MEKC	性	陽離子微胞和分析物作用 → 遷移加快

EOF 抑制塗層

methylcellulose、teflon、中性塗層

作用
EOF 抑制

國考紀錄
① 105-1

遷移　大循環位置 → L12

蓋住 Si–OH 或讓液體增黏 → ζ↓ 或 η↑ → EOF 變小（速度相加）

抑制	治	methylcellulose 抑制 EOF
陷阱	價	「teflon 能增加 EOF」錯
對照	價	IEF 需 EOF 輔助：錯

SDS 微胞

sodium dodecyl sulfate、MEKC

電荷
負

角色
假固定相

國考紀錄
④ 100-2 103-1 107-1 111-2

分配　大循環位置 → L17

帶負電的油核小球、逆水慢走 → 中性物分配進去就被拖慢 → 越親脂越晚（分配）

用途	治	中性物、中性類固醇
順序	性	log P 小者先到 → CBA
定位	價	「類似 HPLC 移動相」錯 → 假固定相
陷阱	價	沒有手性 → 分不了 R／S

> **孤點** CMC 約 8 mM，111-2-33 官方選 0.05 mM 仍算對

#分配

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

β-cyclodextrin

原生、dimethyl-β-CD、hydroxypropyl-β-CD

結構
7 個 D-glucose 環

內腔
疏水、手性

國考紀錄
5 106-1 108-1 109-1 110-2 115-2

分配　大循環位置 → L18

7 個 D-glucose 圍成手性空腔 → R、S 包進去的牢度不同 → 有效淌度不同（分配，像＝立體互補）

用途	治	mepivacaine、pilocarpine、lansoprazole、esomeprazole
趨勢	性	108 年後幾乎每年一題
對照	價	不帶電 → 反轉不了 EOF

#分配

間接 UV

indirect UV、pyromellitic acid 背景

適用
無發色基離子

訊號
負峰

國考紀錄
1 108-2

吸收　大循環位置 → L24

分析物沒有發色基 → 讓背景同號離子吸光 → 分析物擠掉它 → 吸光變少 → 負峰（把柄借給背景）

用途	治	$S_2O_5^{2-}$：50 mM Tris＋15 mM pyromellitic acid（pH 8.0）
陷阱	價	負峰不是負濃度
陷阱	價	pyromellitic acid 沒有手性 → 出現在 R／S 題就是騙子

#把柄

管上 UV 偵測

on-capillary UV（光徑≈內徑）

光徑
約 50 μm

靈敏度
低（濃度）

國考紀錄
2 108-2 115-2

吸收　大循環位置 → L23

管上開窗直接讀 → 光徑＝內徑約 50 μm → A＝εbc 的 b 只有 1 cm 池的 1／200 → 濃度靈敏度低（能隙）

代價	價	「濃度靈敏度高」不是 CE 優點
用途	治	可接 UV 或螢光
放大	治	LIF 要先接螢光標記

#能隙　#把柄

CZE

capillary zone electrophoresis

緩衝液
勻相

比什麼
q／r

國考紀錄
7 105-1×2 105-2×2 112-1 112-2 115-2

遷移　大循環位置 → L06 → L01

勻相緩衝液、固定電場 → 只比 q／r → 陽 → 中 → 陰（速度相加）

順序	性	偵測器在陰極端 → ①②③
限制	價	中性物 μep＝0，全擠在 EOF 那一點
展寬	性	主要展寬＝縱向擴散

#解離　#擴散

② 零件向量卡（4／4） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

毛細管內徑

capillary i.d.、Joule heating

常用
約 50 μm

影響
散熱、光徑

國考紀錄
2 103-2 111-1

擴散 大循環位置 → L14 → L05

電流生焦耳熱 → 要經管壁散掉 → 管越粗，中心離壁越遠 → 散熱差 → 中心快、峰變寬（擴散）

散熱	價	「內徑越大散熱越佳」錯
EOF	性	內徑和 EOF 最無關
優點	治	管細 → 敢加高電壓 → 快

#擴散

其他電泳模式

CGE、CIEF、ITP、CEC

比什麼
大小、pI、淌度、分配

國考紀錄
1 104-1

遷移

大循環位置 → L19 → L20 → L21 → L22

同一根管，管裡放什麼就比什麼：網比大小、pH 梯度比 pI、兩種電解質夾住比淌度、真固定相比分配

CGE	性	聚合物網 → 小者先
CIEF	價	「需 EOF 輔助」錯
ITP	價	官方：含移動速度不同之電解質群
CEC	性	真固定相 → 有質傳展寬

孤點 ITP 非勻相、只分同號離子

#分配

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
帶電、淌度不同	**CZE**	μep＝q／(6πηr)，電場推帶電物	中性物全隨 EOF 同時到
弱酸、弱鹼	**緩衝液 pH**	pH 對 pKa 決定帶電比例	pH 也同時改 EOF
中性、親脂度不同	**SDS 微胞**	分配進逆水慢走的微胞	要超過 CMC
R／S 鏡像物	**β-cyclodextrin**	手性空腔包 R、S 牢度不同	非手性添加物分不了
有發色基	**管上 UV 偵測**	管上窗口直接讀吸光	光徑短 → 濃度靈敏度低
沒有發色基的離子	**間接 UV**	擠掉吸光背景 → 負峰	要同號、會吸光的背景離子
大小不同的 DNA、蛋白	**其他電泳模式**（CGE）	聚合物網擋大分子	原生蛋白還受電荷影響
兩性、看 pI	**其他電泳模式**（CIEF）	偏離 pI 就帶電走回去	要壓住 EOF
帶負電、想讓它先到	**陽離子界面活性劑**	壁轉正 → EOF 反轉	陰離子、非離子界面活性劑不行

讀法

先問樣品帶不帶電：帶電走 CZE，弱酸弱鹼先比 pH 和 pKa。不帶電就加第二相：中性看親脂走 SDS 微胞，R／S 走 β-CD。再問有沒有發色基：有就管上 UV，沒有就間接 UV。大分子看大小走 CGE、看 pI 走 CIEF。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
CE	capillary electrophoresis：毛細管＋電泳	全章
CZE	capillary zone：區帶，勻相緩衝液	CZE
EOF	electroosmotic flow：電＋滲透＋流	熔矽管壁
μep、μapp	electrophoretic mobility、apparent mobility：自己的淌度、表觀淌度	➔ L06
ζ	zeta potential：滑移面上的電位	➔ L05
BGE	background electrolyte：背景電解質（緩衝液）	緩衝液 pH
MEKC	micellar electrokinetic chromatography：微胞＋電動＋層析	SDS 微胞
SDS	sodium dodecyl sulfate：dodecyl＝12 碳	SDS 微胞
CMC	critical micelle concentration：臨界微胞濃度，SDS 約 8 mM	➔ L17
β-CD	cyclodextrin：環狀＋糊精，β＝7 個 glucose	β-cyclodextrin
CTAB	cetyltrimethylammonium bromide：16 碳四級銨	陽離子界面活性劑
CGE、CIEF	capillary gel、isoelectric focusing：膠體篩分、等電聚焦	其他電泳模式
ITP	isotachophoresis：iso（同）＋tacho（速）	其他電泳模式
CEC	capillary electrochromatography：電＋層析，有真固定相	➔ L22
LIF	laser-induced fluorescence：雷射誘導螢光	➔ L23
tm、Leff、Ltot	migration time、有效長、總長	➔ L26

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 熔矽管壁 緩衝液 pH CZE

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 SDS 微胞 β-cyclodextrin 其他電泳模式

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 間接 UV 管上 UV 偵測

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 管上 UV 偵測

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#擴散

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬

本章 CZE 毛細管內徑

全書落地 層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3

← 目錄

CE｜題型總表：8 個題型涵蓋 42／47 題（89%）

一個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法被反覆考。依 16 年題數排序，母題是最純粹的一題，變形題號是同題型的其他年份

題型總表

題數用 16 年題庫逐題計，孤點題不收（見 ③）

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
CE-01	EOF 旋鈕：哪個讓電滲流變大變小	E1 速度相加	8	110-1-37	101-2-30、103-2-38、104-1-38、106-1-10、111-1-38、113-1-29、113-2-37
CE-02	出場順序：兩個速度相加	E1 速度相加＋共用 解離	7	112-1-37	105-1-35、115-1-38、104-2-36、105-1-36、105-2-34、112-2-29
CE-03	CE 對 HPLC：細管換來什麼、賠掉什麼	E3 細管	6	104-2-35	100-1-32、101-2-29、102-1-31、108-1-32、115-2-38
CE-04	R／S 對掌分離：加什麼才分得開	E2 第二相	5	110-2-30	106-1-9、108-1-9、109-1-39、115-2-31
CE-05	中性物：靠微胞分配（MEKC）	E2 第二相	5	107-1-38	100-2-30、103-1-30、103-1-40、111-2-33
CE-06	淌度式：電壓改不了淌度	E1 速度相加	4	109-2-35	104-2-34、115-1-6、106-2-9
CE-07	峰寬：空管只剩縱向擴散	共用 擴散	4	105-1-34	102-2-38、114-1-37、103-2-31
CE-08	改造管壁：EOF 反轉或停下	E1 速度相加	3	115-2-30	101-1-28、105-1-33

怎麼練

- **遮住詳解頁**：一次只翻開練習頁，詳解頁先蓋住
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、E3、共用），一句就好
- **推一次**：在 ② 從本體一路推到答案，每一步寫一個箭頭
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈也是一步一個箭頭，逐步比對，找出你第一個推錯的那一步
- **回 p1 找本體**：推錯的那一步回 ① 本體推導版，看那個本體的原句和投影，再做一次歷年變形題

沒有收進題型的 5 題

- 孤點（見 ③）：103-1-31 外壁 polyimide、104-1-31 ITP
- 只考過一次的問法：103-2-32 內徑與散熱（E3）、105-2-13 兩弱鹼挑 pH（E1＋共用 解離）、108-2-35 間接 UV（E3）

← 目錄

CE｜題型練習：CE-01～CE-04

遮住下一頁。先在 ① 寫本體，再在 ② 從本體推到答案

CE-01 EOF 旋鈕：哪個讓電滲流變大變小 E1 速度相加

16 年 8 題

下列何種方法無法增加毛細管電泳的電滲流（electro-osmotic flow）？

A 提高背景電解質離子強度
B 減小背景電解質黏滯度
C 提高背景電解質 pH 值
D 增加電場強度

母題 110-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-02 出場順序：兩個速度相加 E1 速度相加＋共用 解離

16 年 7 題

以毛細管區帶電泳法（CZE）分析分子量相同但電荷不同之三種待測物（①帶正電荷 ②不帶電荷 ③帶負電荷），如檢測器置於陰極端，則待測物在電泳圖出現之先後順序為何？

A ①②③
B ②①③
C ③②①
D ①③②

母題 112-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-03 CE 對 HPLC：細管換來什麼、賠掉什麼 E3 細管

16 年 6 題

相對於高效液相層析法，下列何者非毛細管電泳法的優點？

A 理論板數較高
B 再現性較佳
C 有機溶媒耗量較少
D 所需樣品量較少

母題 104-2-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-04 R／S 對掌分離：加什麼才分得開 E2 第二相

16 年 5 題

添加下列何種試劑可以提高 (R)-(+)- and (S)-(–)-mepivacaine 在毛細管電泳中的分離效果？

A β-cyclodextrin
B sodium dodecyl sulfate
C methanol
D pyromellitic acid

母題 110-2-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE｜題型詳解：CE-01～CE-04

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，那一步回 p1 找本體

CE-01 EOF 旋鈕：哪個讓電滲流變大變小 — 答 A

1. 本體：Si–OH 是弱酸，解離後壁帶負 → 電雙層的陽離子往陰極拖整管水，μEOF＝εζ／η，速度再乘 E
2. → 離子強度↑ → 反離子變多，電雙層被壓薄 → ζ↓ → EOF↓
3. → 其他三個旋鈕方向相同：η↓、pH↑（$Si–O^-$ 變多、ζ↑）、E↑ 都讓 EOF 變快
4. → 只有 A 讓 EOF 變小 → 答 A

- B 錯：η 在分母，黏度↓ → EOF↑，能增加
- C 錯：pH↑ → Si–OH 解離更多 → 壁更負 → EOF↑
- D 錯：EOF 速度＝μEOF・E，電場↑ 速度就↑

歷年變形

- **113-1-29** 離子強度改說成「背景電解質濃度」→ 同一個答案
- **113-2-37** 改問 pH 2／4／6／8 哪個 EOF 最大 → 解離越多越大 → pH 8
- **111-1-38** 改問「最無關」→ 式子裡沒有內徑 → 選內徑
- **106-1-10** ACTH 跑太快、要延長時間 → 反過來壓 EOF → 調高離子強度

陷阱 「緩衝液濃度增加，EOF 也增大」是錯的：濃度↑＝離子強度↑，EOF 變小（104-1-38）

CE-02 出場順序：兩個速度相加 — 答 A

1. 本體：v＝(μEOF＋μep)・E，EOF 從陽極往陰極拖整管水，每個離子再自己順水或逆水走
2. → 偵測器在陰極端，EOF 把三種都往偵測器送
3. → ① 陽離子 μep 朝陰極、和 EOF 同向 → 最快，② 中性 μep＝0 → 和 EOF 同速
4. → ③ 陰離子 μep 朝陽極、逆水走 → 最慢，EOF 較大，最後仍會到
5. → ①②③ → 答 A

- B 錯：中性物沒有自己的速度，追不上順水走的陽離子
- C 錯：偵測器在陽極端或 EOF 反轉時才是這個順序
- D 錯：陰離子逆水走，不會比和水同速的中性物早到

歷年變形

- **105-1-35** 改問誰和 EOF 同速 → μep＝0 → 非離子界面活性劑
- **105-2-34** 電荷不給，給 pKa 與 pH 6 → 先判 B 帶正、C 中性、A 帶負 → B C A
- **104-2-36** 四個弱鹼同 pH 比 pKa → pKa 越大 BH^+ 越多、越快 → ①③②④
- **115-1-38** 改問遷移靠什麼 → 速度式只有 μep 與 EOF 兩項，沒有毛細現象 → ①②

陷阱 給 pKa 的題要先用 pH 對 pKa 判電荷，再排陽 → 中 → 陰

CE-03 CE 對 HPLC：細管換來什麼、賠掉什麼 — 答 B

1. 本體：電流生焦耳熱 → 管要細（約 50 μm）才散得掉熱 → 細管換來快、省、便宜，代價是看不清、不穩
2. → 細管散熱好、敢加高電壓 → 快、峰窄、板數高（A 是優點）
3. → 整管只有幾 μL、進樣 nL → 溶媒少、樣品少（C、D 是優點）
4. → nL 進樣差一點就是大比例，壁況一變 EOF 就漂 → 再現性差 → 答 B

- A 錯：板數高是 CE 的優點（空管只剩縱向擴散）
- C 錯：緩衝液以 mL 計、幾乎不用有機溶媒，是優點
- D 錯：進樣只要 nL，是優點

歷年變形

- **115-2-38** 換成靈敏度 → 光徑只有內徑長，A＝εbc 的 b 小 → 「靈敏度較高」不是特色
- **100-1-32** 同一招：「濃度靈敏度高」不是優點
- **102-1-31** 反過來問藥典為何用 HPLC → HPLC 再現性佳

陷阱 CE 的再現性和濃度靈敏度都比 HPLC 差，看到這兩項的「較佳、較高」就是答案

CE-04 R／S 對掌分離：加什麼才分得開 — 答 A

1. 本體：在緩衝液裡加一個會動的第二相，讓分子在水和它之間分配，越像它待越久
2. → R、S 電荷、大小一樣 → μep 一樣 → 只靠速度式分不開
3. → 第二相本身要有手性，R、S 才會「像」得不一樣
4. → β-cyclodextrin 由 D-glucose 圍成手性空腔，R、S 包進去的牢度不同 → 速度不同 → 答 A

- B 錯：SDS 微胞沒有手性，只分親脂度（MEKC）
- C 錯：methanol 只改黏度與溶解度，對 R、S 效果一樣
- D 錯：pyromellitic acid 是間接 UV 的吸光背景離子，沒有手性

歷年變形

- **106-1-9** 換成 dimethyl β-CD，誘答換 $NaClO_4$、Bu_4N^+ → 仍選有手性的那個
- **108-1-9** pilocarpine／isopilocarpine 只差立體 → 選含 β-CD 的緩衝液
- **109-1-39** dexlansoprazole 中驗 S 型 → pH 3 磷酸＋β-CD
- **115-2-31** esomeprazole 中驗 R 型 → hydroxypropyl-β-CD

陷阱 SDS 也是添加物，但沒有手性，看到 R／S 就找名字裡有 cyclodextrin 的選項

← 目錄

CE｜題型練習：CE-05～CE-08

遮住下一頁。先在 ① 寫本體，再在 ② 從本體推到答案

CE-05 中性物：靠微胞分配（MEKC） E2 第二相

16 年 5 題

使用毛細管膠束電動層析法（MEKC）分析三中性化合物（A，log P 3.0，B，log P 1.5，C，log P 0.5），當背景電解質之 pH＝8 且在正電壓模式下，此三化合物之遷移順序快慢為下列何者？

A ABC
B BCA
C CBA
D CAB

母題 107-1-38

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-06 淌度式：電壓改不了淌度 E1 速度相加

16 年 4 題

下列選項何者無法提高毛細管電泳的離子電泳淌度（ion mobility）？

A 增加電壓
B 增加離子電荷數
C 減少離子半徑
D 減少電泳液黏滯度

母題 109-2-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-07 峰寬：空管只剩縱向擴散 共用 擴散

16 年 4 題

毛細管區帶電泳法（CZE）中，下列何者係造成帶加寬（band broadening）的最主要因子？

A 縱向擴散（longitudinal diffusion）
B 渦流擴散（eddy diffusion）
C 質量轉移（mass transfer）
D 增加電壓

母題 105-1-34

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-08 改造管壁：EOF 反轉或停下 E1 速度相加

16 年 3 題

在正向毛細管區帶電泳（CZE）系統，背景電解質為 0.01 M phosphate buffer（pH 7.0），添加下列何種試劑可以將電滲流（EOF）反轉？

A 陽離子界面活性劑
B 陰離子界面活性劑
C 非離子性界面活性劑
D 環糊精（cyclodextrin）

母題 115-2-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

CE｜題型詳解：CE-05～CE-08

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，那一步回 p1 找本體

CE-05 中性物：靠微胞分配（MEKC）

答 C

1. 本體：在緩衝液裡加一個會動的第二相，讓分子在水和它之間分配，越像它待越久
2. → 三者都中性，μep＝0，只靠 EOF 會同時到
3. → SDS 微胞帶負電、逆 EOF 慢走，內部是油核 → log P 越大越常待在微胞
4. → 待越久被拖越慢：C（0.5）最快、B（1.5）次之、A（3.0）最慢 → 答 C

- A 錯：順序倒過來，把親脂當成跑得快
- B 錯：B 夾在中間的 log P，不會最快
- D 錯：A 最親脂，不會排在 B 前面

歷年變形

- **100-2-30** 改問哪種模式能分不帶電物 → MEKC
- **103-1-30** 「CE 無法分離中性物質」是錯的敘述 → 加微胞就能分
- **103-1-40** 微胞作用像 HPLC 的固定相（假固定相），說成移動相錯
- **111-2-33** 中性類固醇 → 選含 SDS 的緩衝液（官方選 0.05 mM，只看有沒有加 SDS）

陷阱 微胞是分子分配進去的假固定相，「類似 HPLC 的移動相」是錯的

CE-06 淌度式：電壓改不了淌度

答 A

1. 本體：離子自己走的淌度 μep＝q／(6πηr)，速度 v＝μ・E，電壓只乘在外面
2. → 淌度是「每單位電場走多快」，式子裡只有 q、η、r
3. → q↑、r↓、η↓ 都讓 μep↑（B、C、D 都能提高）
4. → 加電壓只讓速度變快，μep 不變 → 答 A

- B 錯：q 在分子，電荷數↑ 淌度↑
- C 錯：r 在分母，半徑↓ 淌度↑
- D 錯：η 在分母，黏度↓ 淌度↑

歷年變形

- **104-2-34** 改問誰對 μe 沒有影響 → 電壓強度
- **115-1-6** 改成敘述題 →「可依施加電壓去改變」錯，有機溶劑改 η、pH 改 q 都能改
- **106-2-9** 改問速度 → v＝μ・E 與電場成正比，與半徑成反比

陷阱 淌度和速度是兩件事：電壓改速度，不改淌度

CE-07 峰寬：空管只剩縱向擴散

答 A

1. 本體：峰變寬來自走的路徑不同、自己往前後散開、進出固定相有延遲
2. → CE 的管是空的：沒有顆粒 → 沒有渦流擴散
3. → 沒有固定相 → 沒有質量轉移
4. → EOF 從管壁整圈同時拖 → 平面流，不像壓力流中間快 → 只剩縱向擴散 → 答 A

- B 錯：渦流擴散要有填充顆粒，空管沒有
- C 錯：質量轉移要有固定相讓分子進出，空管沒有
- D 錯：電壓↑ 跑得快、擴散時間短，峰反而較窄

歷年變形

- **114-1-37** 反過來問何者「非」加寬原因 → mass transfer，縱向擴散、焦耳熱、注射栓長都會加寬
- **102-2-38** 改問平面流的來源 → EOF 從壁整圈拖水
- **103-2-31** CE 對 HPLC 比較 → 只剩縱向擴散 → CE 理論板數較大

陷阱 焦耳熱和注射栓太長也會加寬，空管裡不存在的只有渦流擴散與質量轉移

CE-08 改造管壁：EOF 反轉或停下

答 A

1. 本體：EOF 的方向由管壁電荷決定：壁負 → 雙層是陽離子 → 往陰極拖水
2. → 要反轉 EOF，就要讓壁換號
3. → 陽離子界面活性劑的正頭吸上 $Si–O^-$，高濃度再疊一層、正頭朝外 → 壁變正
4. → 雙層換成陰離子 → EOF 改往陽極 → 答 A

- B 錯：陰離子和壁同號，吸不上去，壁仍是負的
- C 錯：非離子不帶電，最多蓋住壁讓 EOF 變小
- D 錯：環糊精不帶電，是對掌分離用的第二相

歷年變形

- **101-1-28** 改問加高濃度陽離子界面活性劑的目的 → EOF 反轉
- **105-1-33** methylcellulose 蓋住壁 → EOF 被抑制，teflon 沒有 Si–OH，不會增 EOF

陷阱 只有壁換號 EOF 才反向，不帶電的添加物只能讓 EOF 變小

← 目錄

CE｜v1.1 精華① 翻譯座標：管壁拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水，兩個速度相加就是出場順序

一句 Ni：管壁帶負電，拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水，兩個速度相加就是出場順序。類比：機場電動走道（EOF），順向走的（陽離子）最快、站著不動的（中性）跟走道同速、逆向走的（陰離子）最慢；走道速度由地板（管壁電荷）決定。

四站：一段樣品塞，到一張電泳圖

M01 先定問題：分什麼，管裡就加什麼

- 帶電、淌度不同 → **CZE**；中性 → 加 **SDS（MEKC）**；R/S → 加 **β-CD**；無發色團離子 → **間接 UV**
- CE 是一個家族：**能分中性物**（MEKC）、能做蛋白質與核酸、可接 UV 或螢光

▼

M02 準備與測量：高電壓、nL 進樣、石英管

源 高電壓 10–30 kV＋EOF　樣 nL 級進樣　選 fused silica＋BGE

- **fused silica** 管：外壁包 **polyimide** 防脆（**不是 polystyrene**）；偵測窗刮掉外塗層
- pH 7 裸石英 EOF **由陽極流向陰極**

▼

M03 讀訊號：短光徑

測 管上 UV、間接 UV

- UV 光徑≈內徑 50 μm，只有 1 cm 池的 **1/200** → 濃度靈敏度低
- **tm＝是誰**；面積＝多少；峰寬＝效率

▼

M04 核對結論

算 比對標準品 tm

- 一個峰不等於一個純物（中性物在 CZE 全擠在 EOF 那一點）；高 N 不保證分得開

中性物全跟 EOF 同到 → 加 SDS 微胞（MEKC）｜5 題

- CZE 中性物 μep＝0 → 全在 EOF 那一點，分不開；**MEKC 主要分中性物**
- SDS 微胞＝**假固定相**（**類似 HPLC 移動相是錯的**）；帶負電、逆水慢走
- 越親脂越久待在微胞 → 越慢：log P **C 0.5 → B 1.5 → A 3.0**（快到慢 **CBA**）
- 界面活性劑可陽、陰、中性；題本：和**陽離子微胞**作用 → 遷移加快
- 中性類固醇：官方選 5 mM phosphate pH 7.5＋**0.05 mM sodium dodecyl sulphate**（遠低於 CMC 約 8 mM，官方只看有沒有加 SDS）
- 其他模式只在選項出現：CIEF 聚在 pH＝pI、**不需 EOF 輔助**；CGE 篩分小者先；CZE ＝ **勻相緩衝液、固定電場**

誰先到偵測窗：v＝(μep＋μEOF)・E｜8 題

正常模式：陽極進樣、陰極端偵測；遷移靠 ①電泳淌度＋②EOF，**不靠毛細現象**

物種	μep	到達	題本例子（pH 對 pKa 先判電荷）
陽離子	＋順水	**最先**	弱鹼 pH < pKa：**B（pKa 8）在 pH 6**；**atenolol（1）** 在 pH 9.7 仍偏正；**voriconazole** 在 pH 5 部分帶正電；三環抗憂鬱劑 pH 9.55：**pKa 越大 BH⁺ 越多越快** → ①desipramine 10.2 > ③nortriptyline 9.7 > ②imipramine 9.5 > ④amitriptyline 9.4
中性	0	中間	**與 EOF 同速：非離子界面活性劑、naphthalene、diol（3）**、C；陽、陰離子界面活性劑帶電，兩性看 pH
陰離子	−逆水	**最後**	弱酸 pH > pKa：**A（pKa 5）在 pH 6、aspirin（pKa 3.5）在 pH 5、blocker acid（2）** 的 COOH；**EOF 要夠強才拖得到窗**
結論			**陽 → 中 → 陰**：A／B／C 題選 **B C A**；atenolol 題選 **1 3 2**；**voriconazole < naphthalene < aspirin**；檢測器在陰極端 **①正 ②中 ③負**
分兩個弱鹼			帶電分率差最大在兩 pKa 中點：**morphine 7.9／codeine 8.2 → pH 8.0**
改負電壓			題本視為正確：負電壓時 **陰離子 > 中性 > 陽離子**（裸石英 EOF 其實仍往陰極，題本簡化）

CE 對 HPLC：管細，用量少、板數高，但光徑短、再現性差｜6 題

藥典含量測定仍用 HPLC

管細帶來	結果	題本方向
空管＋塞狀流、高電壓	**理論板數高**、解析高、**分析時間短**	**CE 優點**
nL 進樣、水相 BGE、管便宜	**樣品量少、有機溶媒少（環保）、管柱較便宜**	**CE 優點**
光徑＝內徑（50 μm）	**濃度靈敏度低**	**不是 CE 優點**
EOF 隨管壁狀態漂移、進樣微量	tm、面積**再現性差**	**不是 CE 優點 → 藥典採 HPLC 的理由**

R/S 電荷、大小都一樣 → 加 β-cyclodextrin｜5 題

108 年後幾乎每年一題；β-CD＝7 個 glucose 的手性空腔，原生或衍生物都可

題目	選	騙子選項（都沒有手性）
(R)/(S)-mepivacaine（0.1 M phosphate pH 3.0）	**10 mM dimethyl β-cyclodextrin**	SDS、$NaClO_4$、tetrabutylammonium chloride
(R)/(S)-mepivacaine	**β-cyclodextrin**	SDS、methanol、pyromellitic acid
pilocarpine／isopilocarpine	0.1 M phosphate＋**0.01 M β-CD**	SDS、10% MeOH、單純 phosphate
dexlansoprazole 中的 **(S)-lansoprazole**	50 mM phosphoric acid（pH 3）＋**50 mM β-CD**	SDS、phosphate／borate、Tris-HCl
esomeprazole 中的 R-form	**hydroxypropyl-β-cyclodextrin**	triethanolamine、pyromellitic acid、dodecyl sulphate

錨點（直接記）

- **ITP 等速電泳**：前導／終止**兩種電解質**夾住樣品，**非勻相**、**不需 EOF**、只分同號離子；官方選「含移動速度不同之電解質群」（嚴格說穩態同速、淌度不同）（1 題）　・　外壁 **polyimide**（1 題）
- **間接 UV**：metabisulphite（$S_2O_5^{2-}$）無發色團 → 50 mM Tris＋15 mM **pyromellitic acid**（pH 8.0）當吸光背景，分析物擠掉背景出**負峰**（1 題）

一句話：CE 只問兩件事：管壁讓水往哪流、離子自己順水還是逆水走；兩個速度相加，陽離子先、中性跟水、陰離子殿後。

對應五軸：① 適配＝依目的選 CZE、MEKC（SDS）、β-CD、間接 UV；CE 對 HPLC　② 位置＝電荷符號 × EOF 的出場順序、log P 在 MEKC 的順序　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

CE｜v1.1 精華② 驗證座標：v＝(q／6πηr＋μEOF)·E：EOF 看管壁與緩衝液，淌度看電荷與半徑，電壓只改速度

讀法：頂端是母式，R1 出場順序、R2 EOF、R7 淌度三種題其實是它的三個角度（共 23 題）；左邊是轉旋鈕誰跟著動、pH 規則；右邊是峰為什麼這麼窄、騙子、最小對

母式：v＝(μep＋μEOF)・E，一條式子考三種題｜23 題

出場順序（8 題）	**μapp＝μEOF＋μep** 陽 μep > 0 順水最快；中性 μep＝0 和 EOF 同速；陰 μep < 0 逆水最慢
EOF（11 題）	**μEOF＝εζ／η（ζ 來自管壁 Si–O⁻ 電雙層）** ζ 大（pH↑）、η 小（溫度↑）→ EOF 大；離子強度↑ 壓縮電雙層 → ζ↓ → EOF↓；式子裡**沒有內徑**
淌度（4 題）	**μep＝q／(6πηr)；μ 不含 E，v＝μ・E 才含 E** 電荷大、半徑小、黏度低 → 淌度大；pH（改 q）、有機溶劑（改 η 與溶合）能改；**電壓不改淌度**，只改速度

EOF 條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動｜11 題

↑ 增加　↓ 減少　— 不變（裸石英、其他條件固定）

旋鈕	EOF	tm	考點
pH↑	↑	↓	silanol 解離成 **Si–O⁻** 變多；pH 2／4／6／8 中 **pH 8 EOF 最大**；從酸性提高到中性可增 EOF；**pH 降低 → EOF 變小**
離子強度／緩衝液濃度↑	**↓**	↑	壓縮電雙層；**提高離子強度無法增加 EOF**；ACTH 在 pH 3.8 跑太快 → 官方選**調高離子強度**延長時間
電場 E↑	速度↑	↓	速度與電場成正比；**EOF 隨電場增加而減少是錯的**
溫度↑（黏度↓）	↑	↓	減小黏滯度、提高溫度都能增加 EOF；**溫度升高流速降低是錯的**
內徑	—		和 EOF **最無關**；只影響散熱
塗層／添加物	↓	↑	**methylcellulose** 抑制 EOF；teflon 管壁無矽醇（**不增加 EOF**）
陽離子界面活性劑（CTAB）	反轉		吸附使管壁轉正 → **EOF 反轉**朝陽極，陰離子先到；陰離子、非離子界面活性劑、環糊精都不行
注入較多樣品	—		只讓峰變寬，不改 EOF

pH 規則：先算帶電比例，再判方向和快慢（R1 條件面）

弱酸 HA	**A⁻／HA＝10^(pH−pKa)** pKa 5、pH 6 → A⁻:HA＝10:1，偏負
弱鹼 B	**BH⁺／B＝10^(pKa−pH)** pKa 8、pH 6 → 100:1，偏正；pH 升高：**酸變負、鹼失正**
兩鹼 pKa 7.9、8.2	**帶電分率差最大在中點** (7.9＋8.2)／2＝8.05 → **pH 8.0**
三環抗憂鬱劑 pH 9.55	**同 pH 比 pKa** pKa 大 → 帶正電多 → 先到 → ①③②④

峰為什麼這麼窄：空管只剩縱向擴散｜5 題

- **平面流（flat flow）來自 EOF**：整管水幾乎同速 → 峰窄（**不是電荷、形狀或注射栓長度**）；壓力流才是拋物線
- 空管：沒有渦流擴散（Eddy）、沒有 **mass transfer**（質量轉移） → 主要展寬＝**縱向擴散（longitudinal diffusion）** → **CE 理論板數較大**
- 其他展寬：**Joule heating**、**injection plug length** 太長；**mass transfer 不是 CE 帶加寬原因**
- **內徑越大散熱越差**（**散熱越佳是錯的**）；黏度越大，電泳移動力越小

條件題三步：先問題目在問哪一項

- 問 **EOF**：看 ζ（pH、離子強度、塗層、界面活性劑）與 η（溫度）；內徑、樣品量無關
- 問 **淌度**：看 q、r、η（pH 改 q、有機溶劑改 η）；**電壓無關**
- 問 **速度、時間**：v＝μapp・E，電壓、EOF、淌度全都算進來

騙子：讀數被騙

- **再現性騙子**：EOF 漂移讓 tm 變，不代表換了物質；微量進樣 → 面積再現性差
- **負峰騙子**：間接 UV 的負峰是背景被擠掉，**不是負濃度**
- **效率騙子**：N 高不等於選擇性高；R/S 要靠 β-CD，不靠加長管

最小對：只差一個變數

淌度 μ	↔ **速度 v**	電壓改 v、不改 μ
CZE	↔ **MEKC**	加 SDS 微胞 → 中性物才分得開
β-CD	↔ **SDS**	手性空腔分 R/S vs 微胞無手性
陽離子界面活性劑	↔ **甲基纖維素**	EOF 反轉 vs EOF 抑制
CZE	↔ **ITP**	勻相 BGE vs 前導／終止兩種電解質
直接 UV	↔ **間接 UV**	分析物吸光 vs 背景吸光、出負峰
polyimide	↔ **polystyrene**	外壁保護層是前者

一句話：EOF 由管壁電荷、pH、離子強度、黏度決定，淌度由電荷、半徑、黏度決定，電壓只改速度；空管只剩縱向擴散和熱在加寬峰。

對應五軸：③ 寬度＝平面流、縱向擴散、焦耳熱、注射栓長　④ 換量＝16 年 0 題（面積要比對標準品校正）　⑤ 條件＝pH、離子強度、電場、溫度與黏度、塗層、陽離子界面活性劑、內徑無關